

14. hét

Mérőműszerek és mérési hibák

„A mérési eredmény értéke a bizonytalanságával együtt teljes.”

Heti küldetés: összehasonlítjuk az analóg és digitális műszereket, hibát számítunk, megkülönböztetjük a pontosságot és a felbontást, majd két műszer eredményét szakszerűen értékeljük.

Történelmi nyitás: Lord Kelvin

William Thomson, Lord Kelvin (1824–1907) a méréstechnika és a villamos szabványok fejlődésének fontos alakja. Neve a kelvin hőmérsékleti skálában él tovább.

1. Analóg és digitális mérőműszer

Tulajdonság	Analóg	Digitális
Kijelzés	mutató és skála	számjegyes kijelző
Leolvasás	parallaxis és becslés lehetséges	közvetlen számérték
Változás követése	jól látható mutatómozgás	mintavétel szerint frissül
Belső ellenállás	gyakran kisebb	általában nagyobb
Tápellátás	funkciótól függ	elemet igényel

2. Pontosság és felbontás

Pontosság: mennyire közel van az eredmény a valódi vagy referenciaértékhez. Felbontás: a legkisebb kijelezhető változás. Nagy felbontás nem jelent automatikusan nagy pontosságot.

3. Mérési hiba

Abszolút hiba: $\Delta x = x_m - x_{re}$
Relatív hiba: $\delta = \Delta x / x_{re}$; százalékos hiba: $\delta\% = \Delta x / x_{re} \cdot 100\%$

Példa: referencia 12,00 V, mért érték 11,88 V. $\Delta U = -0,12$ V; $|\delta| = 0,12/12,00 = 0,01$; $\delta\% = 1\%$.

4. Hibák eredet szerint

Hibatípus	Jellemző	Példa
Rendszeres	azonos irányban torzít	kalibrálatlan műszer
Véletlen	szórást okoz	zaj, kontaktusváltás
Durva	kezelési vagy leolvasási tévedés	rossz aljzat, tizedeshiba

5. Analóg műszer leolvasása

A szemet a mutatóra merőlegesen kell tartani, ezzel csökkenthető a parallaxis. Az osztásértéket előre meg kell határozni. A mutató lengésekor stabil értéket várunk, indokolatlanul sok számjegyet nem írunk le.

6. Digitális műszer kijelzése

A kijelzett utolsó számjegy nem feltétlenül biztos. Figyelembe kell venni a gyártói pontossági specifikációt, például $\pm(0,5\% + 2 \text{ digit})$. Az automatikus méréshatár kényelmes, de a választott tartományt továbbra is dokumentálni kell.

7. Pontossági osztály analóg műszernél

A pontossági osztály általában a végkitérés százalékában adja meg a megengedett hibát. 1,5-ös osztályú, 100 V-os méréshatáron a megengedett abszolút hiba: $\pm 1,5 \text{ V}$. Ezért célszerű a skála felső részében mérni.

Mérőműszer terhelő hatása

A műszer bekapcsolása megváltoztathatja az áramkört. A voltmérő véges bemeneti ellenállása párhuzamos terhelést jelent; az ampermérő söntellenállása kis feszültségesést okoz. Ez is mérési bizonytalanság forrása.

BIZTONSÁG: összehasonlító tanulói mérés csak törpefeszültségen történik. A műszer funkcióját, aljzatát és méréshatárát minden bekötés előtt ellenőrizzük.

8. Eredmény közlése

Helyes forma: $U = 11,88 \text{ V}$, műszer: DMM, 20 V DC tartomány, referencia: 12,00 V, abszolút eltérés: $-0,12 \text{ V}$, százalékos eltérés: 1,0%. Az eredményt nem közöljük a műszer által nem indokolt számjegyekkel.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a pontosság és a felbontás különbsége?
2. Hogyan számítjuk az abszolút és százalékos hibát?
3. Mi a parallaxis?
4. Mit jelent az analóg műszer pontossági osztálya?
5. Hogyan terheli a műszer a vizsgált áramkört?

Kitekintés a 15. hétre

A következő héten az egyenáramú áram- és feszültségforrások felépítésével és gyakorlati alkalmazásával foglalkozunk.